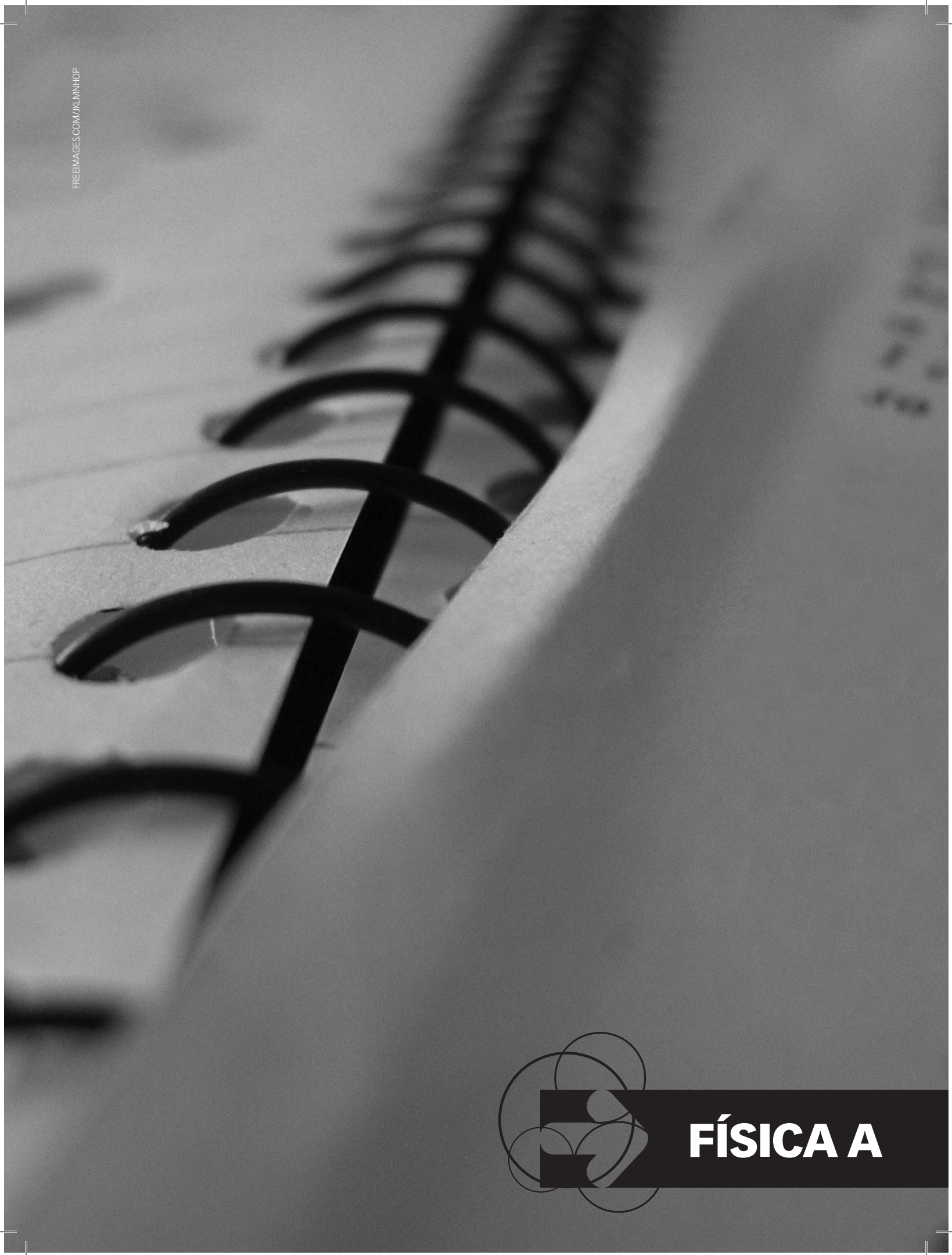


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

FÍSICA A

física A

aulas 8 e 9

Impulso e quantidade de movimento

Nos encontros e nas colisões entre corpos, a quantidade de movimento obtida da soma dos movimentos que ocorrem numa mesma direção, ou a diferença entre os que ocorrem em sentidos contrários, nunca se altera.

Isaac Newton, *Princípios Matemáticos da Filosofia Natural*, 1687.

Já sabemos que um corpo só altera as características do seu movimento – seja na direção, seja na intensidade da velocidade – se houver ação de um agente externo capaz de fazer a resultante das forças que agem sobre ele ser diferente de zero[1]. Mas a ação do agente externo ocorre sempre num determinado intervalo de tempo: num jogo de futebol, quando o jogador chuta a bola, a ação que ele exerce só ocorre durante o tempo em que seu pé está em contato com ela, ou seja, menos de um segundo; num jogo de tênis, a força que o jogador aplica à bolinha só dura o tempo em que ela está em contato com a raquete.

TempSport/Corbis



Patrícia Santos/Folha Imagem



1. Ver *leis de Newton* (aula 3, apostila 1).

Impulso de uma força

No exemplo a seguir, uma caixa é empurrada por um agente externo, sobre uma superfície em que o atrito é desprezado, durante um intervalo de tempo Δt. Por causa da ação do agente externo, a velocidade do corpo varia de $\vec{v}_0$ para $\vec{v}$.



Aplicando a *segunda lei de Newton* a esse caso:

$$\vec{R} = m \cdot \vec{a}$$

Lembrando que $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$, podemos escrever:

$\vec{R} = m \cdot \vec{a}$

$\vec{R} = m \cdot \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

$$\vec{R} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta \vec{v} \text{ (\textit{equação I})}$$

Analisando o lado esquerdo da *equação I*: $\vec{R} \cdot \Delta t$

onde:
$\vec{R}$ é a resultante das forças que agem no corpo.
Δt é o intervalo de tempo que durou a ação do agente externo.

415-3

O produto da resultante pelo intervalo de tempo é o impulso da resultante:

$$\vec{I}_R = \vec{R} \cdot \Delta t$$

A análise da equação indica que o impulso é uma grandeza vetorial, ou seja, ela não depende só da intensidade, mas também da direção e do sentido da resultante.

Generalizando o conceito de impulso para qualquer força presente em determinado corpo, obtemos:

$$\vec{I}_F = \vec{F} \cdot \Delta t$$

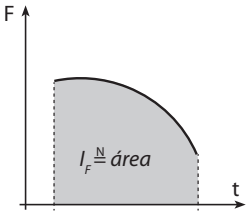
Unidade de impulso

A unidade de impulso no *Sistema Internacional de Unidades* (SI) é dada por:

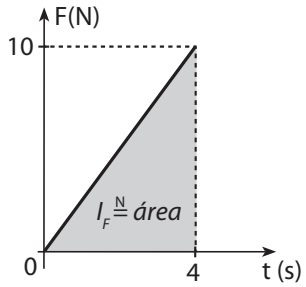
$$[I_F] = [F] \cdot [\Delta t]$$
$$[I_F] = N \cdot s \ (S.I.)$$

Impulso de uma força variável

Para forças de intensidade constante, a intensidade do impulso é calculada pelo produto $F \cdot \Delta t$. E se a intensidade da força variar? Nesse caso, o impulso é obtido pela área do gráfico *F x t*.



Como exemplo, vamos calcular o valor do impulso da força $\vec{F}$ aplicada a um determinado corpo durante os quatro primeiros segundos. A variação da intensidade da força em função do tempo é dada no gráfico a seguir.



Resolução:

$$I_F \overset{N}{=} área_{triângulo}$$
$$I_F = \frac{base \cdot altura}{2}$$
$$I_F = \frac{4 \cdot 10}{2}$$
$$I_F = 20\ N \cdot s$$

Quantidade de movimento

Vamos deduzir a equação que fornece a quantidade de movimento de um corpo analisando o lado direito da *equação I*: $m \cdot \Delta\vec{v}$

onde:
m é a massa do corpo
$\Delta\vec{v}$ é a variação da velocidade do corpo

$$m \cdot \Delta\vec{v} = m \cdot (\vec{v} - \vec{v}_0) = m \cdot \vec{v} - m \cdot \vec{v}_0$$

O produto da massa do corpo pela velocidade é a quantidade de movimento ($\vec{p}$).

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v} \ (quantidade\ de\ movimento\ final\ do\ corpo)$$
$$\vec{p}_0 = m \cdot \vec{v}_0 \ (quantidade\ de\ movimento\ inicial\ do\ corpo)$$

Unidade de quantidade de movimento

A unidade de quantidade de movimento no *Sistema Internacional de Unidades* (SI) é dada por:

$$p = m \cdot v$$
$$[p] = [m] \cdot [v]$$
$$[p] = kg \cdot \frac{m}{s} \ (S.I.)$$

Teorema do impulso

Finalmente, a *equação I* pode ser escrita assim:

$$\vec{R} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta\vec{v}$$
$$\vec{I}_{\vec{R}} = m \cdot (\vec{v} - \vec{v}_0)$$
$$\vec{I}_{\vec{R}} = m \cdot \vec{v} - m \cdot \vec{v}_0$$
$$\vec{I}_{\vec{R}} = \vec{p} - \vec{p}_0$$
$$\vec{I}_{\vec{R}} = \Delta\vec{p}$$

teorema do impulso: O impulso da resultante que atua sobre um corpo durante um determinado intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo no mesmo intervalo de tempo.

$$\vec{I}_{\vec{R}} = \Delta\vec{p}$$

Sistemas mecanicamente isolados

Segundo o *teorema do impulso*, se um sistema sofrer a ação de um agente externo, o impulso da resultante será igual à variação da quantidade de movimento. E se o sistema não sofrer ação de um agente externo?

sistema mecanicamente isolado: É o sistema que não sofre ação de agentes externos[2].

Não sofrendo ação de agentes externos, o impulso da resultante num sistema mecanicamente isolado será nulo. Aplicando o *teorema do impulso*:

$$\vec{I}_{\vec{R}} = \Delta\vec{p}$$
$$\vec{0} = \Delta\vec{p}$$
$$\vec{0} = \vec{p} - \vec{p}_0$$
$$\vec{p}_0 = \vec{p}$$

Num *sistema mecanicamente isolado*, a quantidade de movimento se conserva.

$$\vec{p}_0 = \vec{p}$$

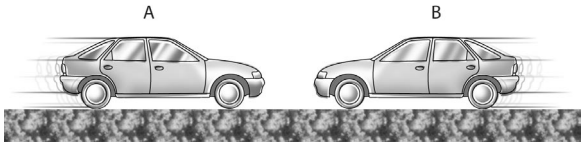
Colisões

Em colisões, podemos considerar que o sistema é mecanicamente isolado imediatamente *antes* e *imediatamente depois* do choque. Veremos dois casos de colisões: as unidirecionais e as bidirecionais.

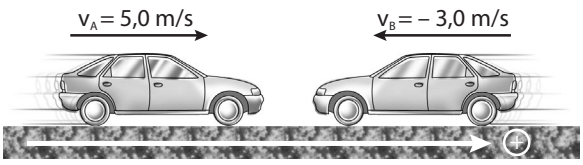
Colisões unidirecionais

Colisões unidirecionais são aquelas em que os corpos conservam a mesma direção antes e depois do choque. Veja o exemplo a seguir:

(UFRJ-2002 – modificado) Num parque de diversões, dois carrinhos idênticos, de massas iguais a 150 kg, colidem frontalmente. As velocidades dos carrinhos imediatamente antes do choque são 5,0 m/s e 3,0 m/s. Supondo que, após o choque, os carrinhos permaneçam juntos, calcule a velocidade (v') do conjunto imediatamente após a colisão.



resolução: Como os carrinhos se movem em sentidos opostos, vamos adotar um sentido para a trajetória:



Como a trajetória está orientada para a direita, o carrinho que segue essa orientação terá velocidade positiva (carrinho A) e o carrinho que se move no sentido oposto, velocidade negativa (carrinho B).

Supondo o sistema mecanicamente isolado[3]:

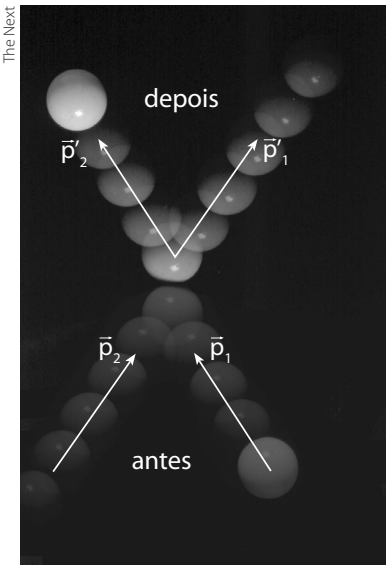
$$P_{antes} = P_{depois}$$
$$m \cdot v_A + m \cdot v_B = (m + m) \cdot v'$$
$$150 \cdot 5 + 150 \cdot (-3) = (150 + 150) \cdot v'$$
$$750 - 450 = 300 \cdot v'$$
$$300 = 300 \cdot v'$$
$$v' = 1 \text{ m/s}$$

Como v' é positivo, o conjunto se move no sentido da orientação da trajetória, ou seja, para a direita.

Colisões bidirecionais

Colisões bidirecionais são aquelas em que os corpos não conservam a direção antes e depois do choque.

Por exemplo, imaginemos o choque entre duas bolas de bilhar de mesma massa e com a mesma velocidade antes do choque:



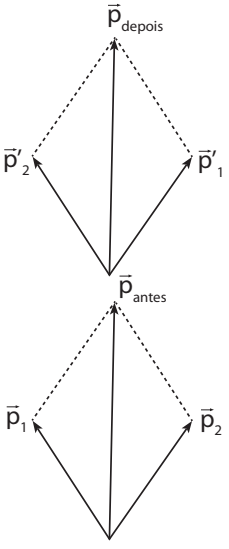


Foto estroboscópica de um choque entre duas bolas de bilhar.

Pela figura anterior, percebemos que os vetores quantidade de movimento antes e depois da colisão se conservam[4], ou seja, mantêm a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido.

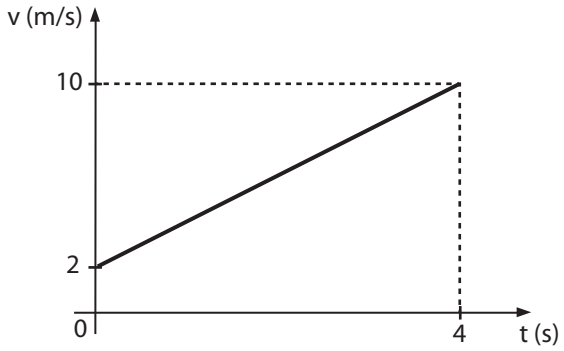
2. Rigorosamente falando, não existem *sistemas isolados*. Todos os corpos próximos à superfície da Terra, por exemplo, estão sujeitos a várias forças externas como a força gravitacional terrestre. Escolhe-se um determinado sistema como isolado para facilitar seu estudo.

3. Lembre-se de que os carrinhos permanecem juntos após o choque.

4. Supondo o sistema mecanicamente isolado.

Exercícios

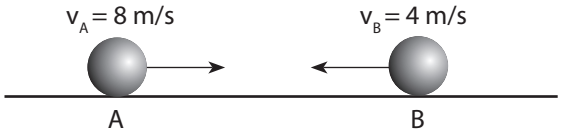
1. (UFRS-96–modificado) Um corpo com massa de 2 kg, em movimento retilíneo, tem sua velocidade linear variando no tempo de acordo com o gráfico a seguir.



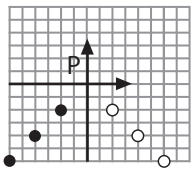
O valor do impulso da resultante sobre o corpo entre t = 0 e t = 4 s vale:

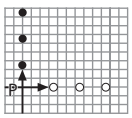
a) 8 N · s
b) 24 N · s
c) 16 N · s
d) 24 N · s
e) 26 N · s

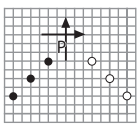
2. Duas esferas A e B, idênticas, colidem frontalmente com velocidades respectivamente iguais a 8 m/s e 4 m/s. Sabendo que, após o choque, as duas esferas permanecem unidas, qual será sua velocidade imediatamente após a colisão?

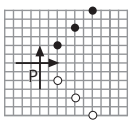


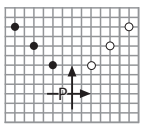
3. (FUVEST-2002) Dois pequenos discos, de massas iguais, são lançados sobre uma superfície plana e horizontal, sem atrito, com velocidades de módulos iguais. A figura ao lado registra a posição dos discos, vistos de cima, em intervalos de tempo sucessivos e iguais, antes de colidirem, perto do ponto P. Dentre as possibilidades representadas, aquela que pode corresponder às posições dos discos, em instantes sucessivos, após a colisão, é:

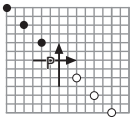


a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

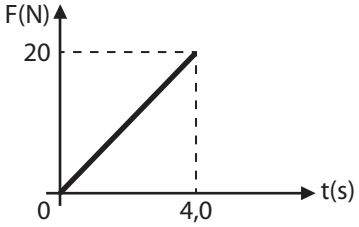
Estudo orientado

exercícios

1. (UNAERP-96) Um caminhão, um carro pequeno e uma moto percorrem uma trajetória retilínea. Os três têm a mesma velocidade constante; suponha o atrito desprezível. Num certo instante, inicia-se uma descida bem íngreme. Todos os veículos resolvem economizar combustível e descem "na banguela". Podemos afirmar que:

a) a quantidade de movimento dos três permanece igual até o término da descida, pois eles não têm aceleração.
b) a aceleração do caminhão é maior, por isso sua quantidade de movimento é maior.
c) o carro e a moto têm velocidade menor, mas têm a mesma quantidade de movimento.
d) a velocidade inicial dos três é a mesma, mas as quantidades de movimento são diferentes.
e) a aceleração, em ordem decrescente, é: moto, carro, caminhão.

2. (PUC-MG-97) Um móvel de massa 5,0 kg tem movimento retilíneo uniforme quando recebe a ação de uma força, na mesma direção e no mesmo sentido da velocidade, que varia com o tempo, conforme o gráfico a seguir. A aceleração média produzida pela força, no tempo considerado, em m/s², é igual a :



a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

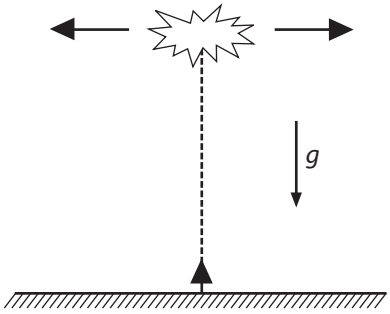
3. (UNESP-2004) Uma bola de futebol de massa m, em repouso na marca do pênalti, é atingida pela chuteira de um jogador e deixa a marca com velocidade v. A chuteira permanece em contato com a bola por um pequeno intervalo de tempo Δt. Nessas condições, a intensidade da força média exercida pela chuteira sobre a bola é igual a

a) $\frac{1}{2} mv^2 \cdot \Delta t$
b) $\frac{mv^2}{2\Delta t}$
c) $\frac{m(\Delta t)^2}{2v}$
d) $mv \cdot \Delta t$
e) $\frac{mv}{\Delta t}$

4. (UFRS-2000) Dois vagões de trem, de massas 4×10^4 kg e 3×10^4 kg, deslocam-se no mesmo sentido, sobre uma linha férrea retilínea. O vagão de menor massa está na frente, movendo-se com uma velocidade de 0,5 m/s. A velocidade do outro é 1 m/s. Em dado momento, se chocam e permanecem acoplados. Imediatamente após o choque, a quantidade de movimento do sistema formado pelos dois vagões é:

a) $3{,}5 \cdot 10^4$ kg · m/s
b) $5{,}0 \cdot 10^4$ kg · m/s
c) $5{,}5 \cdot 10^4$ kg · m/s
d) $7{,}0 \cdot 10^4$ kg · m/s
e) $10{,}5 \cdot 10^4$ kg · m/s

5. (FUVEST-2001) Uma granada foi lançada verticalmente, a partir do chão, em uma região plana. Ao atingir sua altura máxima, 10 s após o lançamento, a granada explodiu, produzindo dois fragmentos com massa total igual a 5 kg, lançados horizontalmente. Um dos fragmentos, com massa igual a 2 kg, caiu a 300 m, ao sul do ponto de lançamento, 10 s depois da explosão. Pode-se afirmar que a parte da energia liberada na explosão e transformada em energia cinética dos fragmentos é de aproximadamente:



a) 900 J
b) 1 500 J
c) 3 000 J
d) 6 000 J
e) 9 000 J

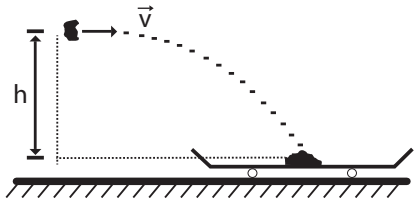
6. (UNICAMP-2000) Um canhão de massa M = 300 kg dispara na horizontal uma bala de massa m = 15 kg com uma velocidade de 60 m/s em relação ao chão.

a) Qual a velocidade de recuo do canhão em relação ao chão?
b) Qual a variação da energia cinética do disparo?

7. (UNIFESP–2005) Uma esfera de massa 20 g atinge uma parede rígida com velocidade de 4,0 m/s e volta na mesma direção com velocidade de 3,0 m/s. O impulso da força exercida pela parede sobre a esfera, em N.s, é, em módulo, de:

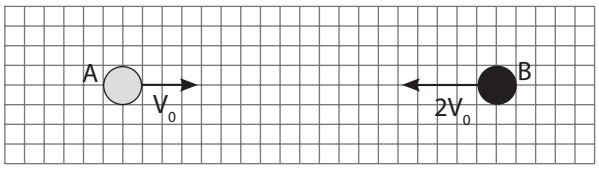
a) 0,020.
b) 0,040.
c) 0,10.
d) 0,14.
e) 0,70.

8. (FUVEST-96) Uma quantidade de barro de massa 2,0 kg é atirada de uma altura h = 0,45 m, com uma velocidade horizontal v = 4 m/s, em direção a um carrinho parado, de massa igual a 6,0 kg, como mostra a figura adiante. Se todo o barro ficar grudado no carrinho no instante em que o atingir, o carrinho iniciará um movimento com velocidade, em m/s, igual a:



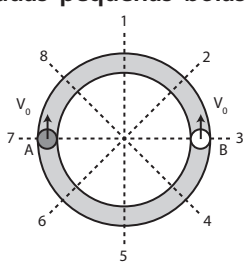
a) $\frac{3}{4}$
b) 1
c) $\frac{5}{4}$
d) 2
e) 3

9. (FUVEST-2004) Dois discos, A e B, de mesma massa M, deslocam-se com velocidades $V_A = V_0$ e $V_B = 2V_0$, como na figura, vindo a chocar-se um contra o outro. Após o choque, que não é elástico, o disco B permanece parado. Sendo E_1 a energia cinética total inicial, $\left(E_1 = 5x\left(\frac{1}{2} M \cdot V_0^2\right)\right)$ a energia cinética total E_2, após o choque, é



a) $E_2 = E_1$
b) $E_2 = 0{,}8\ E_1$
c) $E_2 = 0{,}4\ E_1$
d) $E_2 = 0{,}2\ E_1$
e) $E_2 = 0$

10. (FUVEST – 2005) Em uma canaleta circular, plana e horizontal, podem deslizar duas pequenas bolas A e B, com massas $M_A = 3\ M_B$, que são lançadas uma contra a outra, com igual velocidade de V_0, a partir das posições indicadas. Após o primeiro choque entre elas (em 1), que não é elástico, as duas passam a movimentar-se no sentido horário, sendo que a bola B mantém o módulo de sua velocidade V_0. Pode-se concluir que o próximo choque entre elas ocorrerá nas vizinhanças da posição:



a) 3 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8

roda de leitura

texto 1

Quantidade de movimento

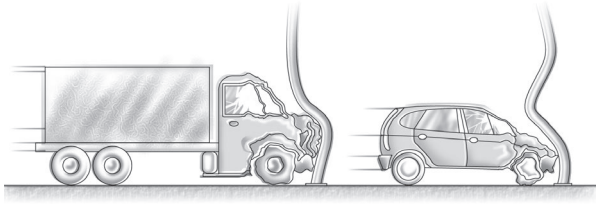
Talvez você já tenha ouvido algumas dessas afirmações:

– É perigoso jogar um ovo de cima de um prédio, porque, se ele cair na cabeça de alguém, pode até matar.

– Um pássaro pode danificar a estrutura de um avião em voo.

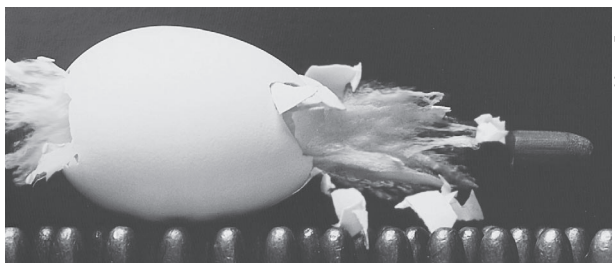
– Um pedaço de satélite artificial, mesmo tendo massa pequena, pode matar uma pessoa, ao cair na superfície da Terra.

Para constatar a veracidade dessas afirmações, vamos imaginar duas colisões à mesma velocidade – um caminhão e um carro de passeio contra um poste.



Em qual dos casos o estrago será maior? Certamente, no do caminhão. Como o choque aconteceu à mesma velocidade, a colisão do caminhão será mais violenta, pois sua massa é maior que a do carro de passeio.

E um corpo de massa pequena pode também causar um grande estrago? Sim, pois, apesar de a massa ser pequena, a velocidade do corpo pode ser alta o suficiente para causar um grande estrago em uma colisão. Por exemplo, alguns projéteis podem chegar a velocidades extremamente altas: o projétil mostrado na próxima figura perfura o ovo a aproximadamente 3 000 km/h.



MouraFotos

Ovo sendo atravessado por um projétil.

Corpos com massa pequena também podem causar grandes estragos durante uma colisão, se estiverem a uma velocidade suficientemente alta.

Como já visto, à relação entre a massa e a velocidade de um corpo denominamos *quantidade de movimento* ($\vec{p} = m \cdot \vec{v}$). Seu valor pode informar o estrago que um corpo causa numa colisão: quanto maior a quantidade de movimento, maior poderá ser o estrago.

texto 2

Ibama quer treinar falcões para ajudar na prevenção de acidentes com aviões

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis convidou especialistas em falcoaria – a arte milenar de treinar falcões – para criar um sistema de prevenção de acidentes aéreos nos aeroportos brasileiros.

Os falcões impediriam que urubus e outras aves que rondam os aeroportos, ameaçando pousos e decolagens, ficassem nas proximidades dos aviões.

Para regulamentar a atividade, o Ibama promoveu até um encontro, encerrado nesta quinta-feira, e chegou a uma proposta de Instrução Normativa que será analisada pela Procuradoria Jurídica do instituto.

"A legislação permite a falcoaria. O que nos interessa agora é que a atividade ocorra dentro dos critérios científi cos, éticos e ambientais", explicou José de Anchieta dos Santos, diretor de Fauna e Recursos Pesqueiros do Ibama.

De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos/Departamento de Aviação Civil/Aeronáutica, as colisões de aves com aeronaves próximo aos aeroportos aumentam anualmente.

De 250 casos registrados em 1999, o número de colisões saltou para 310 em 2000.

Uma ave de aproximadamente um quilo e meio contra uma aeronave a 600 quilômetros por hora gera um impacto de aproximadamente cinco toneladas. A colisão pode chegar a provocar a queda da aeronave.

Nos Estados Unidos, durante um período de 10 anos, foram registradas 2 816 colisões, que causaram a morte de nove pilotos, a destruição de 16 aviões e prejuízos de US$ 76 milhões.

Atualmente, a falcoaria faz parte das estratégias de segurança aérea no aeroporto JKF, em Nova York, e em outros aeroportos norte-americanos e também europeus.

A simples presença de falcões em uma região basta para afugentar as aves indesejadas, pois são predadores naturais e ameaçam as demais.

A prática da falcoaria pressupõe aves treinadas para as finalidades específicas e treinadores falcoeiros gabaritados, conforme determinará a legislação que regulamentará o assunto.

O treinamento do pessoal exigirá o estabelecimento de escolas de falcoaria. O adestramento das aves de rapina requer um longo trabalho feito por falcoeiros especializados.

No Brasil, alguns pesquisadores se dedicam à falcoaria e ao estudo das espécies mais propícias, conforme a região do país.

"São 64 espécies no país e isso representa um grande potencial para a atividade", informou Leo Fukui, presidente da Associação de Falcoeiros e Preservação de Aves de Rapina. Apenas espécies brasileiras deverão ser usadas na falcoaria praticada em território nacional.

Os falconiformes, como são chamadas as aves de rapina, são predadores naturais de aves e roedores que podem representar perigos à saúde humana (ratos, pombos etc.) ou ameaças ao meio ambiente (espécies invasoras ou exóticas, a exemplo do que ocorre com os pardais no arquipélago de Fernando de Noronha, introduzidos indevidamente no local).

Os falcões, portanto, também podem ser aliados no controle de pragas urbanas e rurais.

A regulamentação do uso de falconiformes para ontrole de fauna proposta pelo Ibama também deverá incluir o uso de strigiformes (família das corujas), que têm papel importante no controle de morcegos-vampiros, que frequentemente se tornam pragas em fazendas e transmitem a raiva animal.

Com o surgimento das armas de fogo, a falcoaria, antes usada para a caça, declinou até praticamente desaparecer entre os séculos XVI e XIX.

Os falcões passaram a ser perseguidos, pois competiam com os caçadores pelas presas.

Jornal *Zero Hora*, 8 set. 2002, RS.

navegar

Sala de física – Laboratório virtual: Colisões no jogo de bilhar

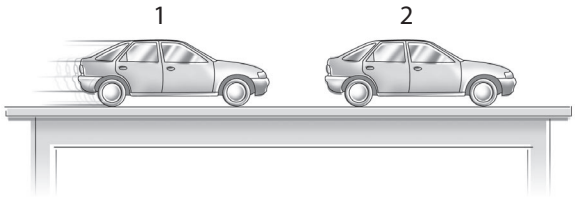
Esse simulador apresenta uma colisão entre duas bolas de bilhar. O objetivo é colocar a bola vermelha na caçapa. A trajetória das bolas depois do choque depende das velocidades iniciais e das trajetórias antes da colisão. Lembre-se que, tratando-se de um sistema isolado, a quantidade de movimento se conserva, tanto em intensidade quanto em direção e sentido. Utilize os conceitos vistos nesta aula para acertar a bola na caçapa. Boa sorte!

<http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica3/laboratorio/bilhar/bilhar.htm>, [Citado em 5 ago. 2003.]

vivenciar

Usando duas miniaturas, você pode simular situações que ilustram a conservação da quantidade de movimento numa colisão. Procure dois carrinhos de massas iguais ou parecidos em tamanho, forma e peso, e que tenham rodas bem livres. Faça sua experiência em superfícies lisas e horizontais.

1. Faça um carrinho bater no outro, parado logo à sua frente.



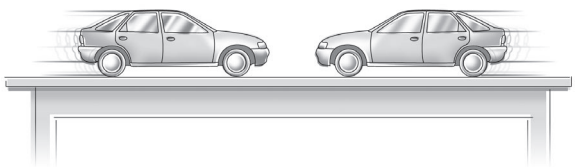
Chamaremos de:

carrinho 1 o que, antes do choque, estava em movimento

carrinho 2 o que, antes do choque, estava parado

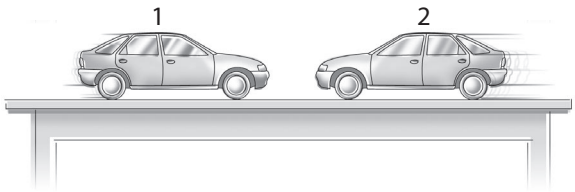
Observe que o carrinho 2 entra em movimento com a mesma velocidade do carrinho 1 antes do choque e que, depois do choque, o carrinho 1 para.

2. Faça-os bater de frente, ambos com a mesma velocidade.



Os dois carrinhos param após o choque.

3. Faça-os bater de frente, estando um deles com velocidade bem maior.

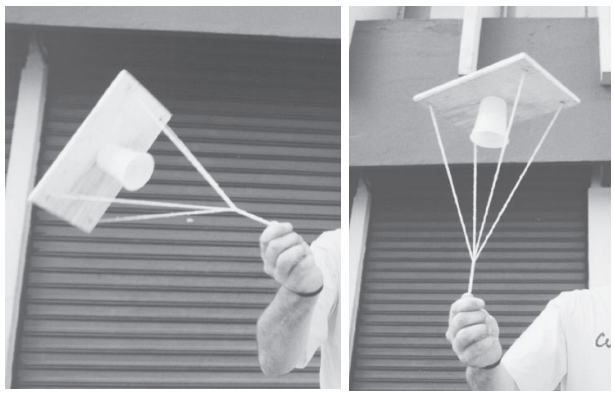


Observe que o carrinho 1 adquire velocidade maior. Aquele que era mais rápido antes do choque (carrinho 2) diminui sua velocidade.

Procure explicar os resultados dos três experimentos descritos, através da conservação da quantidade de movimento antes e depois dos choques.

Adaptado de Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF), Instituto de Física da USP, *Mecânica*, Versão Preliminar, 1998.

senha



Fotos: Jesus Carlos / Imagenlatina

As fotos mostram um copo com água que não se desprende da plataforma porque está em movimento circular. Você teria coragem de fazer a mesma experiência na sua casa sem deixar o copo cair?

Ken Ross/Getty Images



Marisela do Valle/Folha Imagem



Roda mundo, roda-gigante,
roda-moinho, roda pião.
O tempo rodou num instante
nas voltas do meu coração.

Chico Buarque de Hollanda, trecho da música *Roda-viva*[1], 1967

Pela primeira vez neste curso de física, estudaremos um tipo de trajetória diferente das vistas até agora: *os movimentos circulares*. Analisaremos um caso particular desses movimentos: aqueles em que a trajetória é circular e a velocidade tem intensidade constante: o *movimento circular e uniforme* (MCU).

1. Para saber mais sobre a música, leia, ver e ouvir.

Primeiramente, vamos relembrar duas *leis de Newton*:

1ª lei de Newton (princípio da inércia)

Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo que está em movimento tende a permanecer, por inércia, movendo-se em linha reta e com velocidade constante. (Ou seja, em movimento retilíneo e uniforme).

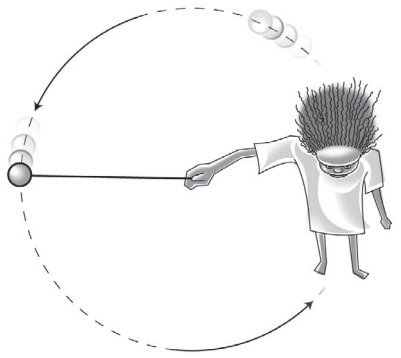
2ª lei de Newton (princípio fundamental)

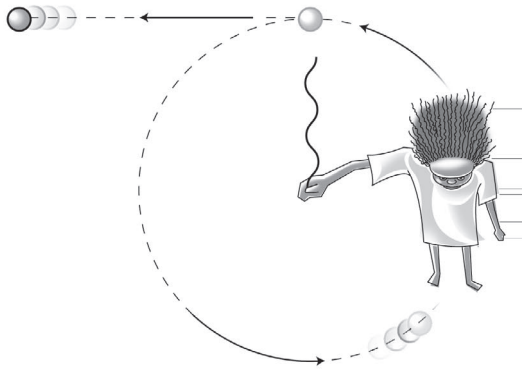
A resultante das forças que agem em um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração: $\vec{R} = m \cdot \vec{a}$.

Por ser um movimento cuja trajetória é circular, ele é descrito pela *2ª lei de Newton* e, assim, a resultante durante a realização desse movimento não é nula e o vetor velocidade varia, ou seja, o corpo tem aceleração[2].

Vetor velocidade

Analisemos o comportamento do vetor velocidade durante o movimento circular:

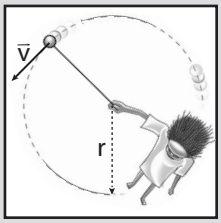




Observe as figuras: após se soltar do barbante, a bolinha faz um movimento retilíneo. Pelo princípio da inércia – *todo corpo que está em movimento tende a*

2. Lembre-se de que aceleração é a grandeza física que informa a variação do vetor velocidade.

permanecer em movimento retilíneo e uniforme –, assim, a bolinha sairá tangente[3] à trajetória, por inércia.

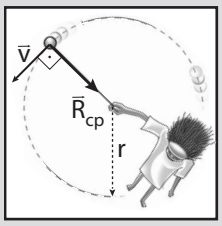


O vetor velocidade tem direção tangente à trajetória descrita pelo corpo.

Resultante centrípeta

Para que a bolinha gire em *movimento circular e uniforme*, é preciso que ela mude de direção durante o movimento, e a resultante das forças que agem na bolinha deve:

1. ser perpendicular ao vetor velocidade, ou seja, ter a mesma direção da reta que passa pelo centro da curva (direção radial);
2. ter o sentido voltado para o centro da curva.



A resultante responsável pela variação da direção da velocidade chama-se *resultante centrípeta*.

A relação entre a resultante centrípeta e a aceleração do corpo é dada a seguir.

2ª lei de Newton para o MCU

A *2ª lei de Newton* estabelece uma relação entre a resultante e a aceleração do corpo:

$$\vec{R} = m \cdot \vec{a}$$

Para o MCU, a 2ª lei pode ser escrita assim:

$$\vec{R}_{cp} = m \cdot \vec{a}_{cp}$$

onde:
$\vec{R}_{cp}$ é a resultante centrípeta, responsável pela variação da direção da velocidade do corpo
m é a massa do corpo
$\vec{a}_{cp}$ é a aceleração centrípeta, que indica que a direção da velocidade varia

3. *Tangente*: reta que intercepta a circunferência em um ponto, e é sempre perpendicular à reta que passa pelo centro da circunferência.

Como a aceleração centrípeta informa a variação da direção e *não* da intensidade do vetor velocidade, sua formulação é diferente da aceleração escalar[4]. A equação da aceleração centrípeta é dada a seguir:

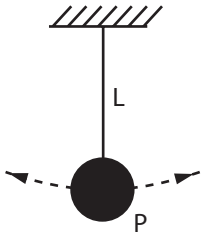
$$a_{cp} = \frac{v^2}{r}$$

onde:
a_{cp} é a aceleração centrípeta
v é a intensidade da velocidade do corpo
r é o raio da circunferência descrita pelo corpo

Evidentemente, o MCU é um caso particular. Os movimentos circulares durante os quais a intensidade da velocidade varia não serão estudados durante o nosso curso.

Exercício

1. A figura a seguir representa um pêndulo simples. A bolinha tem massa m e, no ponto mais baixo da trajetória (ponto P), sua velocidade é v. O comprimento do fio é igual a L, e o sistema está num lugar onde a aceleração da gravidade vale g. Calcule a força de tração no fio no ponto P, em função de m, v, L e g.

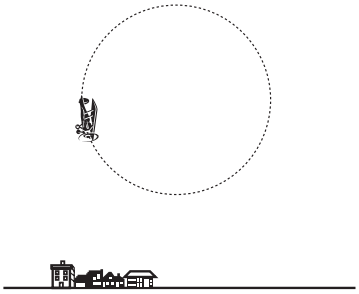


4. Lembre-se de que a aceleração escalar informa a variação na intensidade da velocidade por unidade de tempo: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$.

Estudo orientado

exercícios

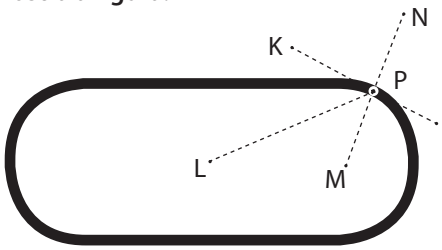
1. (UFMG–2001) Durante uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um dos aviões descreve a trajetória circular representada na figura:



Ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória, a força que o assento do avião exerce sobre o piloto é:

a) igual ao peso do piloto.
b) maior que o peso do piloto.
c) menor que o peso do piloto.
d) nula.

2. (UFMG-2000) Um circuito, onde são disputadas corridas de automóveis, é composto de dois trechos retilíneos e dois trechos em forma de semicírculo, como mostra a figura.



Um automóvel está percorrendo o circuito no sentido anti-horário, com velocidade de módulo constante. Quando o automóvel passa pelo ponto P, a força resultante que atua nele está no sentido de P para:

a) K b) L c) M d) N

3. (PUC-SP-2000)

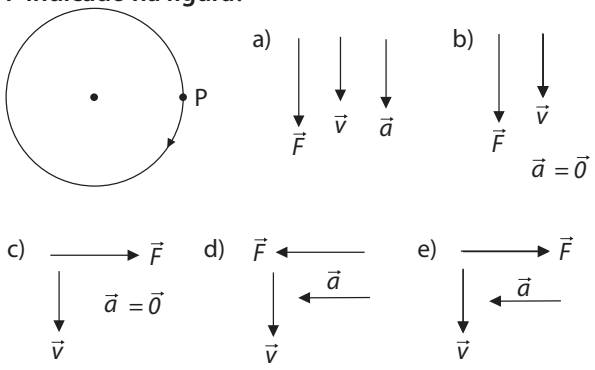
Que graça pode haver em ficar dando voltas na Terra uma, duas, três, quatro... 3 000 vezes? Foi isso que a americana Shannon Lucid, de 53 anos, fez nos últimos seis meses a bordo da estação orbital russa Mir (...)

Revista *Veja*, 2 out. 96.

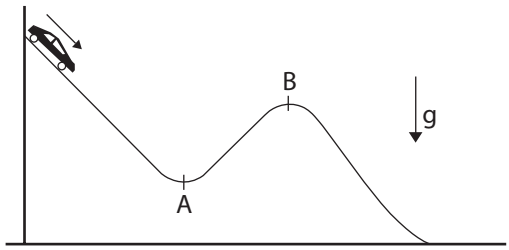
Em órbita circular, aproximadamente 400 km acima da superfície, a Mir move-se com velocidade escalar constante de aproximadamente 28 080 km/h, equivalente a 7,8 . 10^3 m/s. Utilizando-se o raio da Terra como 6 . 10^6 m, qual é, aproximadamente, o valor da aceleração da gravidade nessa órbita?

a) zero c) 7,2 m/s² e) 11,0 m/s²
b) 1,0 m/s² d) 9,5 m/s²

4. (VUNESP-2000) Uma partícula de massa m descreve uma trajetória circular com movimento uniforme, no sentido horário, como mostra a figura. Qual dos seguintes conjuntos de vetores melhor representa a força resultante $\vec{F}$ atuando na partícula, a velocidade $\vec{v}$ e a aceleração $\vec{a}$ da partícula, no ponto P indicado na figura?



5. (FUVEST-2000) Um carrinho é largado do alto de uma montanha-russa, conforme a figura.



Ele se movimenta, sem atrito e sem se soltar dos trilhos, até atingir o plano horizontal. Sabe-se que os raios de curvatura da pista em A e B são iguais. Considere as seguintes afirmações:

I. No ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo.
II. A intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B.
III. No ponto B, o peso do carrinho é maior do que a intensidade da força normal que o trilho exerce sobre ele.

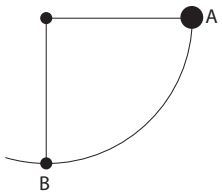
Está correto apenas o que se afirma em:

a) I c) III e) II e III
b) II d) I e II

6. (FATEC-98) A figura a seguir mostra um pêndulo de peso P, preso a um fio inextensível. O pêndulo é abandonado do ponto A, no qual o fio se encontra na horizontal, e se movimenta para baixo, passando pelo ponto B, que é o ponto mais baixo da trajetória.

Desprezando-se forças de resistência, o valor da tração T no fio ao passar pelo ponto B é:

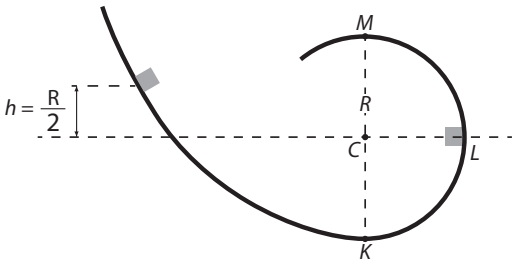
a) T = P
b) T = 2P
c) T = 3P
d) T = P/3
e) T = P/2



7. (UEL-98) Um carro consegue fazer uma curva plana e horizontal, de raio 100 m, com velocidade constante de 20 m/s. Sendo g = 10 m/s², o mínimo coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista deve ser:

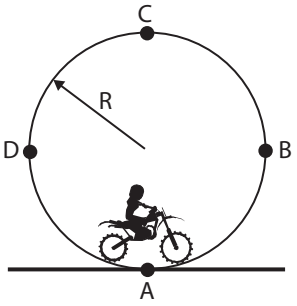
a) 0,20 c) 0,30 e) 0,40
b) 0,25 d) 0,35

8. (UFRJ-2000-modificado) A figura mostra o perfil de um trilho vertical JKLM cujo trecho KLM é circular de centro C e raio R. Um bloco de pequenas dimensões e massa m é abandonado a uma altura h = R/2 acima do plano horizontal que contém o centro C e passa a deslizar sobre o trilho com atrito desprezível.



a) Determine a direção e o sentido da velocidade $\vec{v}$ do bloco no instante em que ele passa pelo ponto L e calcule seu módulo em função de R e da aceleração da gravidade g.
b) Determine a força que o apoio exerce no bloco no ponto mais baixo da trajetória. Dê o resultado em função do peso do bloco.

9. (UNICAMP-1999-modificado) Uma atração muito popular nos circos é o "globo da morte", que consiste numa gaiola de forma esférica no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Considere um globo de raio r = 3,6 m.



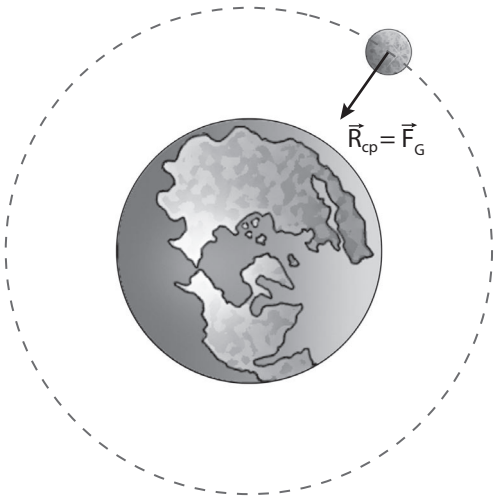
a) Faça um diagrama das forças que atuam sobre a motocicleta nos pontos A e C indicados na figura adiante, sem incluir as forças de atrito. Para efeitos práticos, considere o conjunto piloto + motocicleta como sendo um ponto material.
b) Qual a velocidade mínima que a motocicleta deve ter no ponto C para não perder o contato com o interior do globo?

roda de leitura

Por que a Lua não cai na Terra?

Começaremos a discussão sobre rotações de modo geral, e depois aplicaremos as conclusões à pergunta acima. Você já se perguntou por que um corpo executa um movimento circular? Pois bem, se um corpo faz uma curva, é porque algo (a força resultante sobre ele) o desvia da sua trajetória "natural", que seria andar em linha reta com velocidade constante (1ª lei de Newton).

Uma vez que sabemos que um corpo só gira porque a resultante o faz mudar permanentemente de trajetória, resta conhecer as características dessa força (módulo, direção e sentido – a força é uma grandeza vetorial). A força que faz com que ele gire não altera sua velocidade, portanto, ela tem que ser sempre perpendicular à velocidade instantânea do corpo e, consequentemente, perpendicular à sua trajetória, ou seja, a força tem a direção da reta que liga o corpo ao centro da curva. O sentido dessa força é para o centro da curva, para onde é desviada a velocidade do corpo.



Pronto, agora você já sabe que, para um corpo fazer um movimento circular com velocidade constante, é preciso que a resultante das forças atuantes sobre ele seja perpendicular à trajetória e aponte para o centro da curva. Agora, o ponto-chave da questão: o corpo precisa de uma resultante que seja a soma das forças existentes sobre ele (peso, tração, atrito etc) – essa é a força ou resultante centrípeta.

Quanto à pergunta, a resultante das forças exercidas na Lua é igual à força de atração entre ela e a Terra – a chamada força gravitacional ($\vec{F}_G$). A Lua não cai na Terra porque a força gravitacional é a resultante centrípeta, e a velocidade da Lua é perpendicular a essa força.

Zwinglio de Oliveira Guimarães Filho, estudante de Pós-Graduação do IFUSP. O texto está no site <http://www.if.usp.br/fisico/respostas/96-89.html> [Citado em 9 de março de 2003.]

vivenciar

material:

Fotos: Jesus Carlos / Imagenlatina



- placa de madeira, não lisa
- barbante
- copo de plástico
- água
- 4 pregos
- martelo
- estilete ou tesoura

montagem da plataforma:

Com a placa de madeira, os pregos e o barbante, monte uma plataforma, como na sequência:



- corte quatro tiras de barbante com o mesmo tamanho



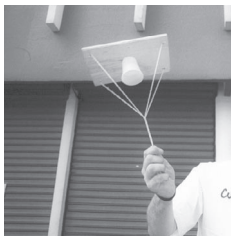
- coloque os pregos nas pontas da placa, sem martelá-los até o fim
- amarre um pedaço de barbante em cada prego
- agora, martele os pregos até o fim (sem deixar pontas, para não se machucar)



- faça um nó com as pontas dos quatro barbantes
  (A figura mostra a plataforma.)

atividade:

- encha o copo com água até a metade, e coloque-o na plataforma.
- faça-a girar, como mostra a foto a seguir
  (Faça isso num lugar que possa ser molhado.)



Usando seus conhecimentos sobre movimento circular, procure explicar por que a água não cai enquanto a plataforma gira. Se você diminuir a velocidade de rotação, o que acontece?

ver e ouvir

ouvir: *Roda-viva*, Chico Buarque de Hollanda.

A canção Roda-viva faz parte da peça homônima, escrita em 1967 e, um ano depois, sob a direção de José Celso Martinez Corrêa, montada no teatro Oficina. Chico Buarque, que até então era "a única unanimidade brasileira", nas palavras de Millôr Fernandes, chocou parte de seu público com a radicalidade crítica e o tom francamente agressivo da peça.

A letra de Roda-viva tem um chão histórico específico – os primeiros anos da ditadura. Essa composição surgiu em meio ao turbilhão da instauração da ditadura militar no Brasil, que representava, para a cultura, o fim da liberdade de expressão. Em períodos desses, no Brasil e em outros países, um meio geralmente utilizado para driblar a censura é a metáfora, a linguagem figurada. Escritores e jornalistas falavam em flores e rouxinóis, por exemplo, para de fato referirem-se à situação político-social.

O que é roda-viva? De acordo com os dicionários, roda-viva é "movimento incessante, corrupio, cortado"; é ainda "confusão, barulho". O texto arrola ações frustradas pela roda-viva.

Na canção, a roda-viva está associada à morte, ao contrário do que indica a palavra. A roda ceifa, arranca aquilo que está em desenvolvimento: "a gente estancou de repente". A gente parou [de crescer] de repente. Note-se como é expressivo o uso de estancar, que nos lembra sangue. Somos abortados na capacidade de decidir nosso destino, de ganhar autonomia – como um rio é barrado, como um fluxo de sangue é estancado.

Essa espécie de vendaval arrebata a voz, o destino das pessoas e a capacidade de exprimir artisticamente seu sofrimento: "carrega a viola pra lá". A roda-viva arrebata-nos a roseira que "faz tempo que a gente cultiva", que não teve tempo de mostrar tudo o que prometia.

A letra apresenta sucessivas frustrações. Isso descreve bem a experiência social, política e cultural brasileira. Justamente quando começávamos a engati-

nhar na democracia, instalava-se o regime totalitário, para o qual não existem pessoas individuais: sufoca-se mesmo a saudade – já "cativa" de outros tempos.

Mas esse ambiente de mal-estar foi filtrado por Chico Buarque com muita cautela. Era preciso despistar a censura, daí a profusão de rodas e de versos encantatórios presentes na letra. Era preciso dizer a verdade, daí a sensação de frustração e tumulto de Roda-Viva.

Adaptado de TV Cultura – Projeto Alô Escola, ponto com poesia. <http://www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/poesias/chicobuarquedehollanda_rodaviva.htm> [Citado em 9 de março de 2003.]

Roda-viva

Tem dias que a gente se sente
Como quem partiu ou morreu
A gente estancou de repente
Ou foi o mundo então que cresceu
A gente quer ter voz ativa
No nosso destino mandar
Mais eis que chega a roda-viva
E carrega o destino pra lá.

Roda mundo, roda-gigante
Roda-moinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração.
A gente vai contra a corrente
Até não poder resistir
No volta do barco é que sente
O quanto deixou de cumprir
Faz tempo que a gente cultiva
A mais linda roseira que há
Mas eis que chega a roda-viva
E carrega a roseira pra lá.

Roda mundo, roda-gigante
Roda-moinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração.

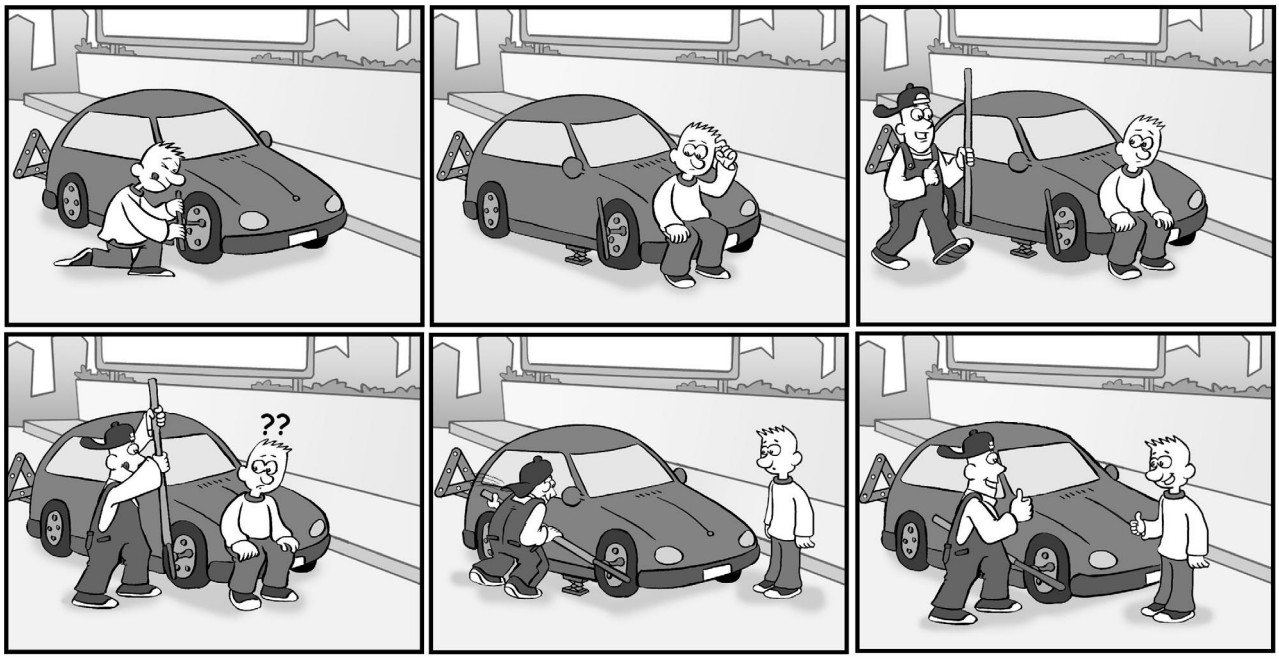
A roda da saia, a mulata
Não quer mais rodar, não senhor
Não posso fazer serenata
A roda de samba acabou
A gente toma a iniciativa
Viola na rua, a cantar
Mas eis que chega a roda-viva
E carrega a viola pra lá.
Roda mundo, roda-gigante
Roda-moinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração.

O samba, a viola, a roseira
Um dia a fogueira queimou
Foi tudo ilusão passageira
Que a brisa primeira levou
No peito a saudade cativa
Faz força pro tempo parar
Mas eis que chega a roda-viva
E carrega a saudade pra lá.

Roda mundo, roda-gigante
Roda-moinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração.

Chico Buarque, Ed. Musical Arlequim - SP, 1967

senha



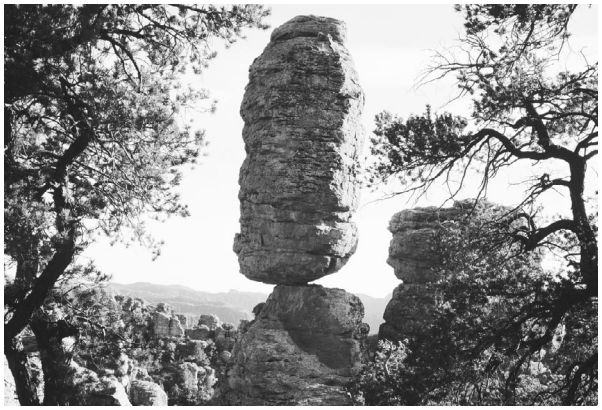
Momento de uma força

aula 11

Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, e moverei o mundo.

Arquimedes (287 a.C. – 212 a.C.)

David Muench/Corbis



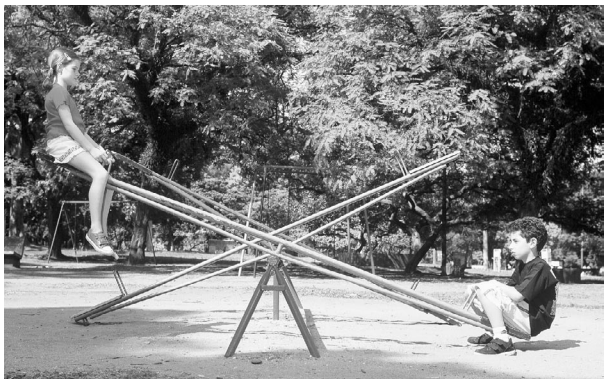
Olhe atentamente a rocha da figura anterior. Perceba que ela pode girar em relação ao apoio, seja no sentido horário, seja no anti-horário.

Os corpos extensos – que têm comprimento, largura e altura – podem girar. A rotação de um corpo extenso é calculada pelo *momento* da força.

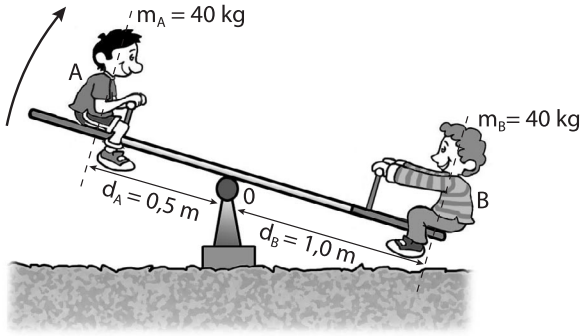
Momento de uma força

Como exemplo, analisemos o movimento de uma gangorra.

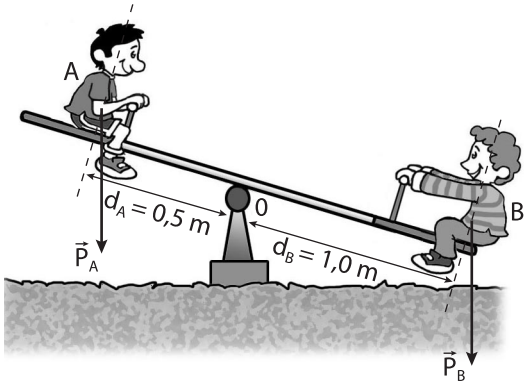
The Next



Condição necessária para que a gangorra gire em sentido horário



Para que a gangorra gire no *sentido horário*, é preciso que criança *A* se aproxime do ponto de apoio *O*. Para entender por que isso acontece, vamos analisar o diagrama de forças da gangorra.



Calcularemos o produto da intensidade da força peso pela distância das crianças até o ponto O.

(Lembre-se de que $P = m \,.\, g$. Adotaremos $g = 10\ m/s^2$.)

criança A: $P_A \cdot d_A = m_A \cdot g \cdot d_A = 40 \cdot 10 \cdot 0{,}5 = 200\ N \cdot m$. A criança *A* faz com que a gangorra *tenda* a girar no sentido anti-horário, em relação ao ponto de apoio *O*.

criança B: $P_B \cdot d_B = m_B \cdot g \,.\, d_B = 40 \cdot 10 \cdot 1 = 400\ N \cdot m$. A criança *B* faz com que a gangorra *tenda* a girar no sentido horário, em relação ao ponto de apoio *O*.

Como o produto da intensidade da força peso pela distância, até o ponto *O* é maior para a criança *B*, a gangorra gira em *sentido horário*.

Ao produto da força pela distância até o ponto de apoio chamamos *momento da força*:

$$M_0^F = F \cdot d$$

onde:

M_0^F é a intensidade do momento da força $\vec{F}$ em relação ao ponto de apoio *O*

F é a intensidade da força

d é o *braço* de alavanca (distância entre a reta que contém a direção da força[1] e o ponto de apoio *O*)

O que deve acontecer com os momentos das forças aplicadas pelas crianças na gangorra para que ela gire no sentido *anti-horário*?

Unidade de momento

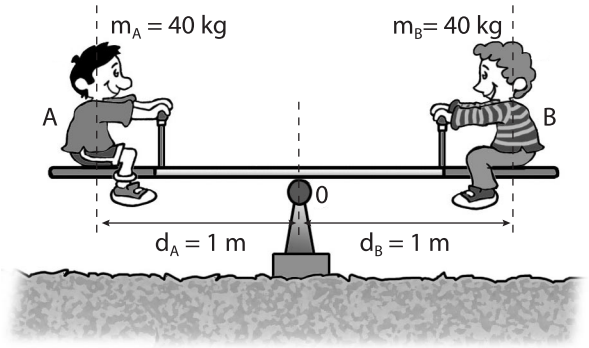
A unidade de momento da força, no *Sistema Internacional de Unidades* (SI) é dada pela própria equação:

$$[M_0^F] = [F] \cdot [d]$$
$$[M_0^F] = N \cdot m$$

1. Linha de ação da força $\vec{F}$.

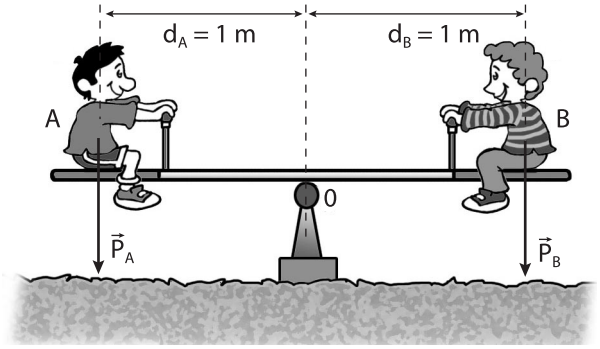
415-3

Condição necessária para o equilíbrio da gangorra



Já sabemos que, para a gangorra girar em sentido horário, a intensidade do momento da força que a criança *B* exerce nela deve ser maior que o momento da força exercida pela criança *A*.

Então, para que a gangorra fique em equilíbrio, na horizontal, as intensidades dos momentos das forças aplicadas pelas crianças *A* e *B* devem ser iguais para se anular. Como elas têm o mesmo peso, só será possível igualar seus momentos se se igualarem também as distâncias entre elas e o ponto O.



Cálculo das intensidades dos momentos:

criança A: $M_0^{P_A} = P_A \cdot d_A = m_A \cdot g \cdot d_B = 40 \cdot 10 \cdot 1 = 400\ N \cdot m$
A criança *A* faz com que a gangorra tenda a girar no sentido anti-horário, em relação ao ponto de apoio *O*.

criança B: $M_0^{P_B} = P_B \cdot d_B = m_B \cdot g \cdot d_B = 40 \cdot 10 \cdot 1 = 400\ N \cdot m$
A criança *B* faz com que a gangorra tenda a girar no sentido horário, em relação ao ponto de apoio *O*.

Como as intensidades dos momentos são iguais, a gangorra não gira no sentido horário nem no anti-horário, mas fica em *equilíbrio*.

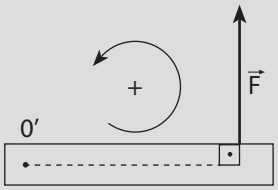
Assim, podemos dizer que, para um corpo extenso permanecer em equilíbrio, a somatória das intensidades dos momentos em relação ao ponto de apoio é zero:

$$\sum M_0^F = 0$$

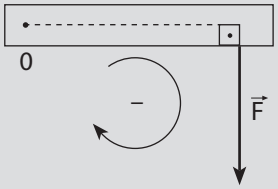
Convenção de sinais

Já sabemos que uma força pode provocar tendência de rotação no sentido horário ou anti-horário em relação ao ponto de apoio. Agora, vamos definir uma convenção de sinais para esses sentidos:

força provoca a tendência de rotação no sentido anti-horário $\rightarrow M_0^F > 0$

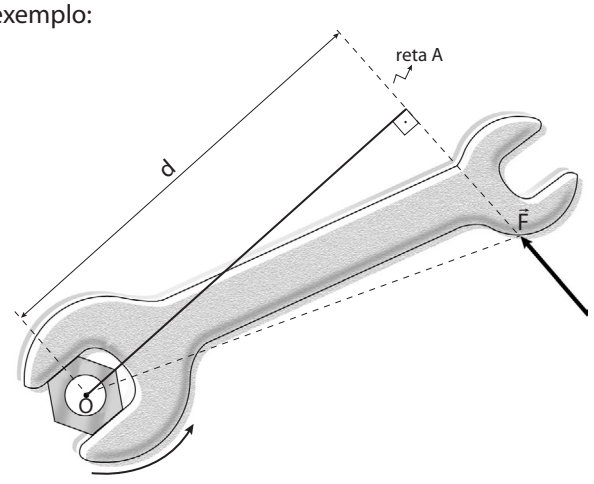


força provoca a tendência de rotação no sentido horário $\rightarrow M_0^F < 0$



Braço de alavanca

Adotaremos a definição de braço de alavanca como a *distância* entre *a reta que contém a direção da força* e *o ponto de apoio*. Em alguns casos, a determinação do braço é simples, mas, em outros, requer cuidado. Veja o exemplo:



Nesse caso, a medida do braço de alavanca não é igual ao comprimento da chave. Para determiná-lo, faça o seguinte:

1. com a régua, trace uma reta que contenha a direção da força (reta A)

2. pelo ponto de apoio (O), trace um segmento de reta que intercepte a reta A com um ângulo de 90º
3. o braço de alavanca será o comprimento do segmento de reta definido no item 2

É importante ressaltar que, quanto maior o valor da intensidade do momento da força aplicada, mais fácil será girar a porca.

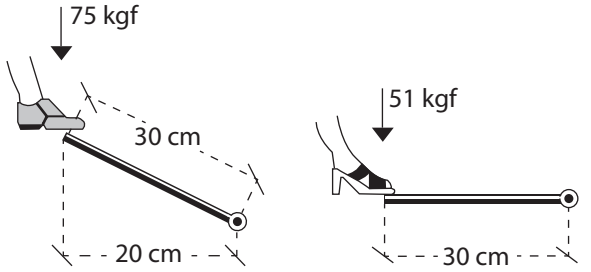
A rotação de um corpo extenso será tão mais fácil quanto maior for a intensidade do *momento da força* aplicada para provocá-la.

Lembrando que $M_0^F = F \cdot d$, podemos aumentar a intensidade do momento da força de duas formas: aumentando a intensidade da força (*F*) ou o braço de alavanca (*d*).

Como o aumento da força exige um esforço maior de quem a aplica, é mais cômodo aumentar a intensidade do momento aumentando o braço de alavanca. (Aplicando a força sempre na extremidade de uma chave de rodas, por exemplo.)

Exercício

1. (UFRJ-1999) Um jovem e sua namorada passeiam de carro por uma estrada e são surpreendidos por um furo num dos pneus. O jovem, que pesa 75 kgf, pisa na extremidade de uma chave de roda, inclinada em relação à horizontal, como mostra a figura 1, mas só consegue soltar o parafuso quando exerce sobre a chave uma força igual a seu peso. A moça, que pesa 51 kgf, encaixa a mesma chave, mas na horizontal, em outro parafuso, e pisa na extremidade, exercendo sobre ela uma força igual a seu peso, como mostra a figura 2.



Supondo que o segundo parafuso esteja tão apertado quanto o primeiro, e levando em conta as distâncias indicadas nas figuras, verifique se a moça consegue soltar o segundo parafuso. Justifique sua resposta.

Estudo orientado

exercícios

1. (PUC-SP-2001) Podemos abrir uma porta aplicando uma força num ponto localizado próximo à dobradiça (figura 1) ou exercendo a mesma força num ponto localizado longe da dobradiça (figura 2). Sobre o descrito, é correto afirmar que:

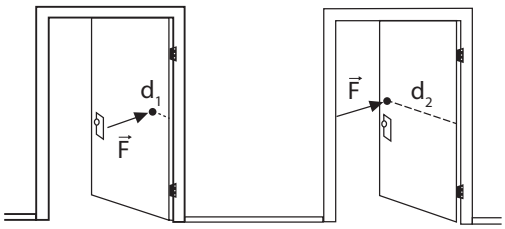
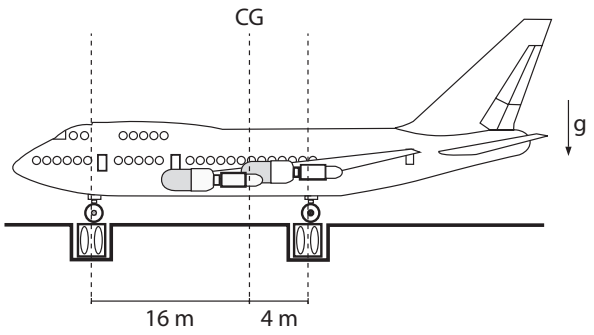


figura 1 figura 2

a) a porta abre-se mais facilmente na situação da figura 1, porque o momento da força F aplicada é menor.
b) a porta abre-se mais facilmente na situação da figura 1, porque o momento da força F aplicada é maior.
c) a porta abre-se mais facilmente na situação da figura 2, porque o momento da força F aplicada é menor.
d) a porta abre-se mais facilmente na situação da figura 2, porque o momento da força F aplicada é maior.
e) não há diferença entre aplicarmos a força mais perto ou mais longe da dobradiça, pois o momento de F independe da distância d entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força.

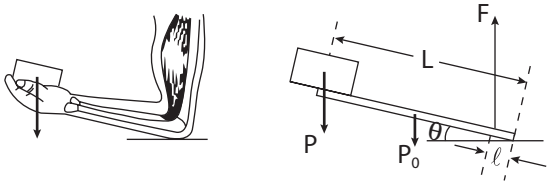
2. (FUVEST-2002) Um avião com massa M = 90 toneladas, para que esteja em equilíbrio em voo, deve manter seu centro de gravidade sobre a linha vertical CG, que dista 16 m do eixo da roda dianteira e 4,0 m do eixo das rodas traseiras, como na figura a seguir. Para estudar a distribuição de massas do avião em solo três balanças são colocadas sob as rodas do trem de aterrissagem. A balança sob a roda dianteira indica M_A, e cada uma das que estão sob as rodas traseiras indica M_B. Uma distribuição de massas compatível com o equilíbrio do avião em voo poderia resultar em indicações das balanças, em toneladas, correspondendo aproximadamente a:



415-3

a) $M_A = 0$ $M_B = 45$
b) $M_A = 10$ $M_B = 40$
c) $M_A = 18$ $M_B = 36$
d) $M_A = 30$ $M_B = 30$
e) $M_A = 72$ $M_B = 9{,}0$

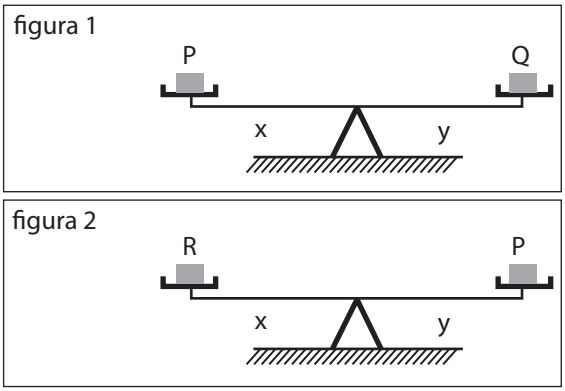
3. (UERJ-2002) O braço humano, com o cotovelo apoiado sobre uma superfície, ao erguer um objeto, pode ser comparado a uma alavanca, como sugere a figura a seguir. Sejam P o peso do objeto a ser erguido, P_0 o peso do braço e F o valor da força muscular necessária para erguer o objeto até a posição em que o braço forma um ângulo θ com a horizontal. Considere que a distância L, entre o ponto de aplicação de P e o cotovelo, seja 20 vezes maior do que a distância l , entre o ponto de aplicação de F e o cotovelo. Nesse caso, o módulo da força F é igual a:



a) $20\,P + 10\,P_0$
b) $20\,P + 20\,P_0$
c) $10\,P + 10\,P_0$
d) $10\,P + 20\,P_0$

(Adaptado de KING, A. R. & REGEV, O. Physics with answers. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

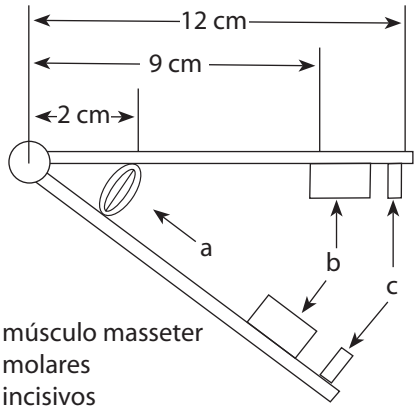
4. (UERJ-2001) Um técnico de laboratório, suspeitando de uma desigualdade no tamanho dos braços x e y de sua balança, adota o seguinte procedimento para estabelecer com precisão o valor de um peso P:
1 - coloca P no prato esquerdo da balança e o equilibra com um peso conhecido Q (figura 1)
2 - coloca P no prato direito da balança e o equilibra com um peso conhecido R (figura 2)



Dessa forma, o técnico conclui que o valor preciso de P, em função de R e Q, é determinado pela seguinte relação:

a) $\sqrt{\frac{R}{Q}}$
b) $\frac{R}{Q}$
c) $\sqrt{R \cdot Q}$
d) $R \cdot Q$

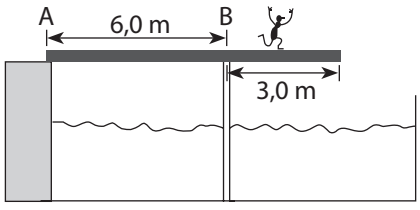
5. (UNICAMP-2001) Milênios de evolução dotaram a espécie humana de uma estrutura dentária capaz de mastigar alimentos de forma eficiente. Os dentes da frente (incisivos) têm como função principal cortar, enquanto os de trás (molares) são especializados em triturar. Cada tipo de dente exerce sua função, aplicando distintas pressões sobre os alimentos. Considere o desenho abaixo, que representa esquematicamente a estrutura maxilar. A força máxima exercida pelo músculo masseter em uma mordida é de 1 800 N.



a = músculo masseter
b = molares
c = incisivos

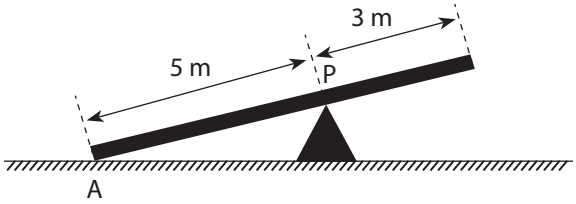
Determine as forças máximas exercidas pelos dentes incisivos ao cortar os alimentos e pelos molares ao triturá-los.

6. (PUC-MG-2001) Na figura desta questão, um jovem de peso igual a 600 N corre por uma prancha homogênea apoiada em A e articulada no apoio B. A prancha tem peso de 900 N e mede 9,0 m. Ela não está presa em A e pode girar em torno de B. A máxima distância que o jovem pode percorrer, medida a partir de B, sem que a prancha gire, é:



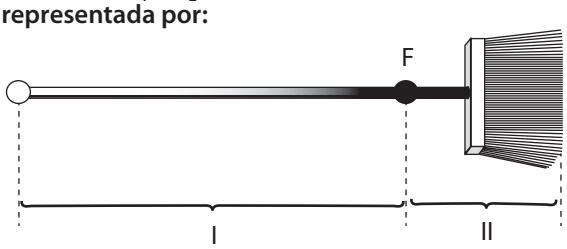
a) 1,75 m
b) 2,00 m
c) 2,25 m
d) 2,50 m

7. (FUVEST-2001) Uma prancha rígida de 8 m de comprimento está apoiada no chão (em A) e em um suporte P, como na figura. Uma pessoa, que pesa metade do peso da prancha, começa a caminhar lentamente sobre ela, a partir de A. Pode-se afirmar que a prancha desencostará do chão (em A), quando os pés dessa pessoa estiverem à direita de P, e a uma distância desse ponto aproximadamente igual a:



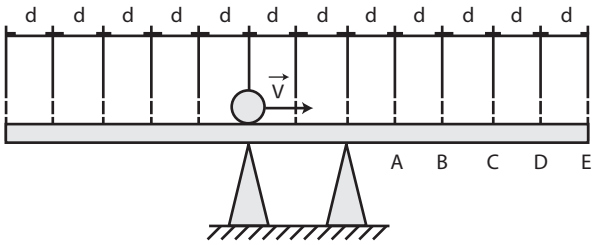
a) 1,0 m
b) 1,5 m
c) 2,0 m
d) 2,5 m
e) 3,0 m

8. (UERJ-2000) Na figura a seguir, o ponto F é o centro de gravidade da vassoura. A vassoura é serrada no ponto F e dividida em duas partes: I e II. A relação entre os pesos P_1 e P_2, das partes I e II, respectivamente, é representada por:



a) $P_1 = P_2$
b) $P_1 > P_2$
c) $P_1 = 2 \cdot P_2$
d) $P_1 < P_2$

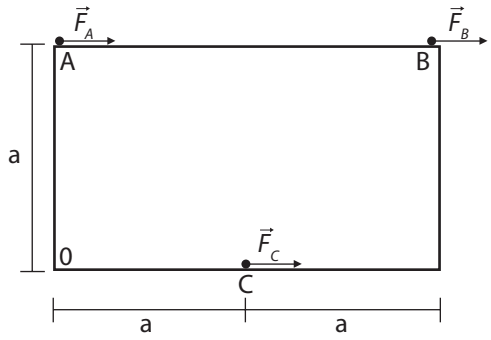
9. (UNIFESP–2005) A figura representa um cilindro de massa m, que rola para a direita sobre uma prancha homogênea e horizontal de massa 2m, assentada livremente em dois apoios verticais, sobre os quais não desliza.



Pode-se afirmar que a prancha começa a tombar quando o cilindro passa pelo ponto

a) A.
b) B.
c) C.
d) D.
e) E

10. (FUVEST-1999) Três homens tentam fazer girar, em torno do pino fixo O, uma placa retangular de largura a e comprimento 2a, que está inicialmente em repouso sobre um plano horizontal, de atrito desprezível, coincidente com o plano do papel. Eles aplicam as forças $\vec{F}_A = \vec{F}_B$ e $\vec{F}_C = 2 \cdot \vec{F}_A$ nos pontos A, B e C, como representadas na figura.



Designando, respectivamente, por M_A, M_B e M_C as intensidades dos momentos dessas forças em relação ao ponto O, é correto afirmar que:

a) $M_A = M_B > M_C$ e a placa gira no sentido horário.
b) $M_A < M_B = M_C$ e a placa gira no sentido horário.
c) $M_A = M_B < M_C$ e a placa gira no sentido anti-horário.
d) $2\,M_A = 2\,M_B = M_C$ e a placa não gira.
e) $2\,M_A = M_B = M_C$ e a placa não gira.

roda de leitura

Será que Arquimedes conseguiria levantar a Terra?

"Dê-me um ponto de apoio, e moverei o mundo!" Exclamou Arquimedes, o brilhante matemático e inventor da Antiguidade.

Certa vez, Arquimedes escreveu a Hierón, rei de Siracusa, de quem era parente e amigo, que com uma pequena força poderia mover qualquer corpo, qualquer que fosse sua massa. Levado por esses argumentos, afirmou que, se existisse outra Terra em que se pudesse apoiar, ele poderia movê-la de seu lugar.

Arquimedes sabia que não havia nenhum corpo que não pudesse ser levantado por uma força pequena, desde que se usasse uma alavanca. Lembremo-nos da equação do momento de uma força: $M_0^F = F \cdot d$. Ela mostra que é possível obter um momento capaz de levantar um corpo com massa igual à da Terra aplicando uma força pequena, desde que o braço da alavanca seja suficientemente longo. Mas, se soubesse a massa da Terra, o mais provável é que Arquimedes não tivesse feito essa afirmação.

Supondo que conseguisse um ponto de apoio, podemos também supor que construísse uma alavanca de comprimento suficiente. Quanto tempo ele levaria para erguer uma massa semelhante à da Terra um centímetro? Pelo menos trinta trilhões de anos! É possível demonstrar que a extremidade da alavanca necessária para erguer um corpo de massa igual à da Terra

descreveria um arco de 10^{18} km. Esse percurso, cujo comprimento é quase inconcebível, é o que a mão de Arquimedes teria que percorrer para erguer a Terra um centímetro.

Mesmo que ele empurrasse a alavanca ao longo de toda a sua vida, não teria sido capaz de elevar a Terra nem mesmo o equivalente à espessura de um fio de cabelo.

<http://geocities.yahoo.com.br/saladefisica2/curiosidades/arquimedes.htm> [Citado em 5 de abril de 2003.]

vivenciar

Construção de uma balança universal

Nesta aula, vimos que, para um corpo extenso permanecer em equilíbrio, a soma dos momentos em relação ao ponto de apoio deve ter intensidade zero: $\sum M_0^F = 0$.

Uma aplicação prática desse conceito são as balanças universais. Nelas, coloca-se um corpo com massa conhecida em um dos pratos e, no outro, o material cuja massa se quer medir. Quando as massas da substância e do corpo forem iguais, a balança se equilibra horizontalmente.

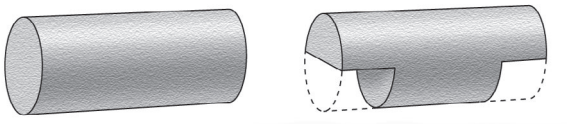
Veja como construir uma balança universal.

material

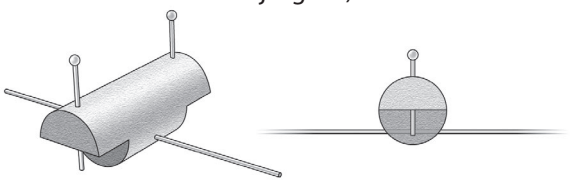
- rolha cilíndrica
- 2 alfinetes com cabeça
- haste de latão ou alumínio com 20 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro
- suporte e pratinhos plásticos
- base de madeira
- barbante

montagem

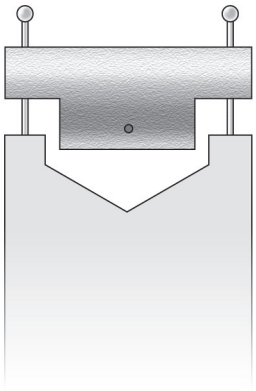
1. Corte a rolha como mostra a figura a seguir.



2. Prenda os alfinetes na rolha e introduza a haste. (Prenda a haste de modo que o comprimento dos dois lados da rolha seja igual.)

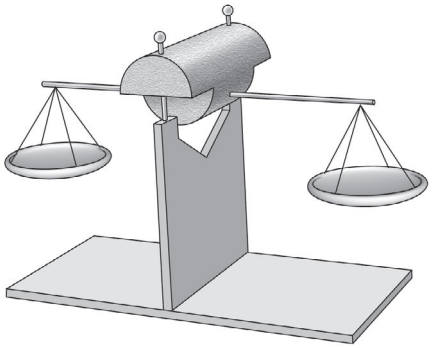


3. Apoie o conjunto num suporte.



vista lateral do suporte

4. A figura a seguir é um exemplo de como a construção pode ser finalizada.



5. Por último, coloque o corpo cuja massa deseja medir em um dos pratos da balança. No outro prato, coloque objetos de massa conhecida. Quando a massa dos dois lados for igual, o braço da balança ficará em equilíbrio.

referência para a atividade: <http://www.feiradeciencias.com.br/sala06/06_06.asp> [Citado em 5 de abril de 2003].

ágora

Peter Turnley/Corbis



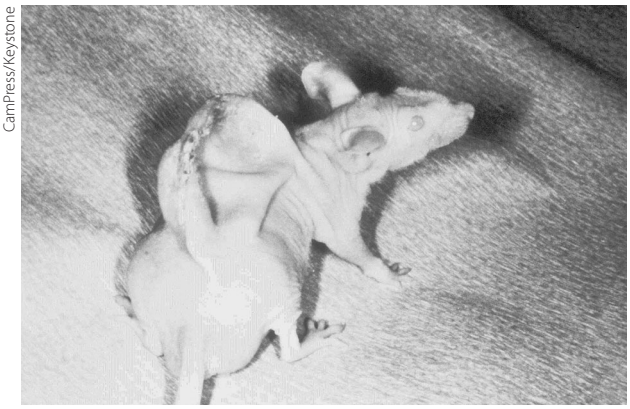
A foto mostra uma pessoa portadora de deficiência (PPD), utilizando uma prótese.

Bettmann/CORBIS



Crianças vietnamitas fugindo de um ataque americano, onde foi usado o agente químico Napalm.

CamPress/Keystone



A foto mostra um rato com uma orelha humana implantada nas costas.

O mundo conseguiu capacitação sem sabedoria, poder sem consciência. O nosso é um mundo de gigantes nucleares e anões éticos. Sabemos mais a respeito da guerra do que a respeito da paz, mais sobre matar do que sobre viver.

General Omar Bradley,
veterano da II Guerra Mundial, Boston, 1948

Como a guerra e a economia, importantes demais para ficar nas mãos de generais e economistas, os rumos da ciência genética não podem ser decididos apenas por especialistas.

***Flávio Lobo, Revista Carta Capital*, Nº 223, 15 de jan. de 2003, p. 35**

Cientistas podem não conseguir controlar como seu trabalho será aplicado, mas eles têm que se preocupar com isso.

Martin Rees, em entrevista ao Caderno Mais!,
***Folha de S. Paulo*, 25 mai.2003**

Muito se discute sobre o futuro da humanidade. Alguns cientistas acreditam que os próximos cem anos serão decisivos, já que os avanços na biotecnologia[2], na nanotecnologia[3] e na energia nuclear podem ser usados como armas de destruição em massa.

Os cidadãos devem participar dos debates sobre a evolução da ciência? Devemos decidir quais campos científicos que deverão continuar com seus financiamentos? Ou esse debate deve ser restrito à comunidade científica e aos políticos? Pense nisso.

senha



2. *Biotecnologia:* aplicação de processos biológicos à produção de materiais e substâncias para uso industrial, medicinal, farmacêutico etc.
3. *Nanotecnologia:* tecnologia que permite a construção de máquinas tão pequenas quanto células.

415-3

gabarito

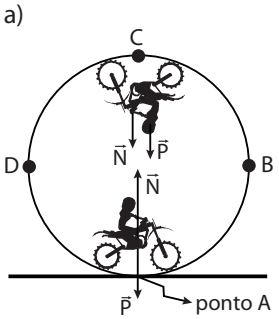
aulas 8 e 9

1. d
2. a
3. e
4. c
5. b
6. a) – 3 m/s. Negativa, porque o canhão se move no sentido contrário ao da bala.
b) 28 350 J
7. d
8. b
9. d
10. b

aula 10

1. d
2. c
3. d
4. d
5. e
6. c
7. e
8. a) A velocidade em L tem direção vertical, sentido de baixo para cima e módulo $\sqrt{g \cdot R}$.
b) $N = 4 \cdot P$

9. a)



b) Quando a moto estiver com velocidade mínima, a reação normal será nula:

$R_{CP} = m \cdot a_{CP}$

$\cancel{N}^{0} + P = m \cdot \frac{v^2}{r}$

$P = m \cdot \frac{v^2}{r}$

$m \cdot g = m \cdot \frac{v^2}{r}$

$g \cdot r = v^2$

$v^2 = g \cdot r$

$v = \sqrt{g \cdot r}$

$v = \sqrt{10 \cdot 3{,}6}$

$v = \sqrt{36}$

$v = 6$ m/s

aula 11

1. d
2. c
3. a
4. c
5. $F_{incisivo} = 300$ N
$F_{molar} = 400$ N
6. c
7. c
8. d
9. b
10. a